Desarrollo de Aplicaciones Web

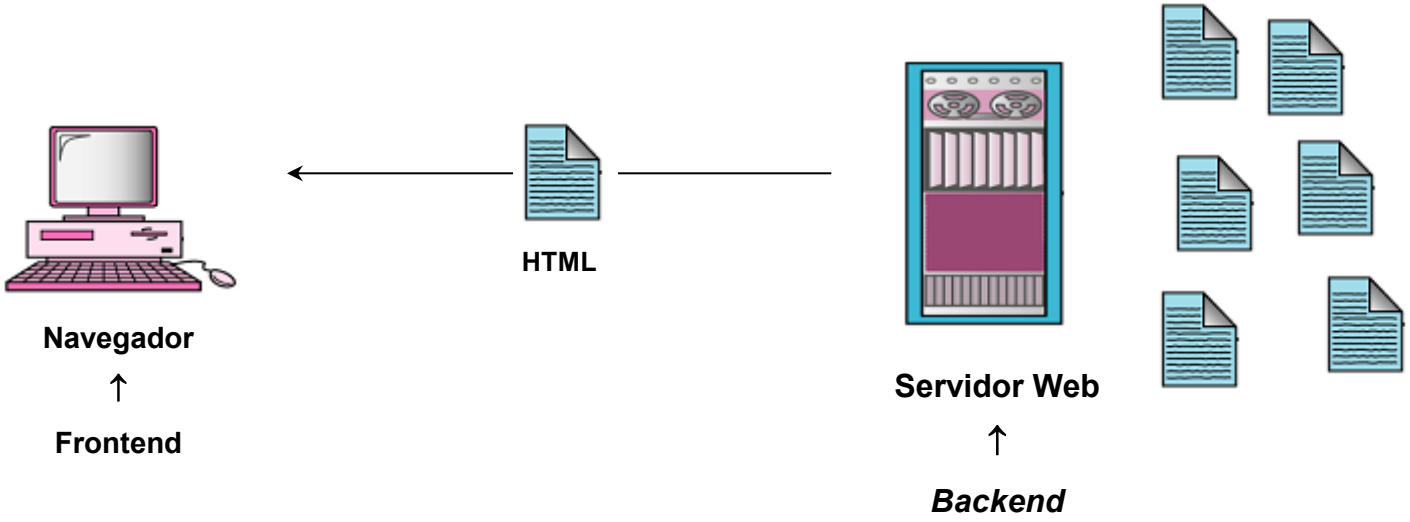
HTML. Introducción.

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pablo García Tahoces

La Web

Conjunto de documentos residentes en diferentes máquinas, relacionados mediante hiperenlaces.



Frontend de un sitio web → Todo aquello con lo que el usuario interactúa.

La Web: *Frontend*

La Página → Documento que incluye el contenido a mostrar

HTML (*HyperText Markup Languaje*). Propuesto en 1989**:**

- Universalidad
- Lenguaje de marcas → etiquetas (*Tunnicliffe, 1967*)
- Hipertexto (*Ted Nelson, 1965*)

```
<html>
        <head>
                <title>Desarrollo de Aplicaciones Web</title>
        </head>

        <body>
                <h1>Bienvenidos a la página web de DAW</h1>
                <p>Esta es la página web de la asignatura …
                </p>

                <p>Aquí encontraras todo el material …
                </p>
        </body>
</html>
```

La Web: *Frontend*

El navegador → Herramienta que interpreta el código html escrito en la página web. Es el programa cliente.

Motor de renderizado de un navegador web → Parte del navegador encargada de tomar el contenido (HTML, XML, imágenes, etc.) y la información de formato (CSS, etc.) y crear una representación visual de la página.

- **Antes 1993**.- navegadores incluían poca funcionalidad (*WorldWideWeb* → *Nexus*)
- **1993 Marc Andreessen**.- desarrolla el *Mosaic* en la NCSA
- **1994 surge Netscape**.- incluye extensiones HTML propias que permiten ver texto coloreado, fotografías, etc. Netscape domina el mercado. Microsoft contra-ataca con Internet Explorer. Guerra de los navegadores
- **1994**.- se crea el consorcio W3C (*Tim Berners-Lee*), con el fin de poner orden y establecer estándares

La Web: *Frontend*

El navegador → Herramienta que interpreta el código html escrito en la página web. Es el programa cliente.

Navegador	Empresa / Institución	Motor de Renderizado
Google Chrome	Google	Blink
Mozilla Firefox	Mozilla Foundation	Gecko
Apple Safari	Apple	WebKit
Microsoft Edge (actual)	Microsoft	Blink
Microsoft Edge Legacy (2015–2020)	Microsoft	EdgeHTML
Opera	Opera Software / (hoy basado en Chromium)	Blink
Brave	Brave Software	Blink
Vivaldi	Vivaldi Technologies	Blink
Arc Browser	The Browser Company	Blink
Samsung Internet	Samsung	Blink
Opera Mini / Mobile clásico	Opera Software	Presto (antiguo), hoy Blink
Navegadores en iOS (Chrome, Firefox, Edge, Brave, etc.)	Diferentes empresas, pero **obligatoriamente WebKit**	WebKit
TOR Browser	Tor Project + Mozilla	Gecko (Firefox ESR modificado)

La Web: *Backend*

El servidor web → Es el programa encargado de recibir las peticiones desde el lado cliente y servir contenido estático correspondiente a ficheros HTML, CSS, JavaScript y/o imágenes.

Motor HTTP → Parte del servidor encargada de recibir solicitudes HTTP/HTTPS, parsearlas, determinar rutas, gestionar cabeceras métodos y estados y enviar la respuesta.

Servidor Web	Empresa / Institución	Motor HTTP
Apache HTTP Server	Apache Software Foundation	http_core + HTTP Request Handler
Microsoft IIS	Microsoft	HTTP.sys Kernel Driver
Nginx	F5 (antes Nginx, Inc.)	HTTP Core Module
Lighttpd	Lighttpd Project	Lighttpd Core HTTP Engine
Caddy	Light Code Labs	Caddy HTTP Server (basado en Go net/http)

Publicación de una página web:

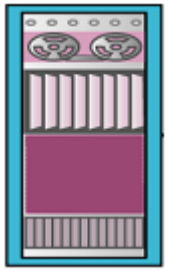
http:// www.lawebdepepe.com / index.html

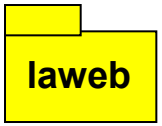
protocolo

Nombre del sitio web

Ruta hasta raíz

Fichero html





index.html

www.lawebdepepe.com

Publicación de una página web:

- Inserción en servidor web propio
- Hosting

Nombre de dominio:

http://www.usc.es/lawebdepepe → http://www.lawebdepepe.com

ICANN → Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

WHOIS → Directorio que contiene toda la información técnica y de contacto de los propietarios de los nombres de dominio.

DNRD → Domain Name Registration Data

Publicación de una página web:

Registrars Accredited

Historia del HTML

- **1989 .-** *Tim Berners-Lee* y *Robert Cailliau* presentan su propuesta de hipertexto a una convocatoria del *CERN* que ganan. La propuesta la denominaron WorldWideWeb (W3).

- **1991**.- Se publica el primer documento formal con la descripción del *HTML*: "*HTML Tags*", que incluía 22 etiquetas.

-**1993.-** Primera propuesta oficial para convertir *HTML* en un estándar por parte de *Internet Engineering Task Force* (*IETF*). No llego a fructificar.

-**1996**.- El *World Wide Consortium* (W3C) publicará a partir de aquí los diferentes estándares de *HTML* que van apareciendo.

- 2004.- *Apple, Mozilla y Opera* crean el *Web Hypertext Application Technology Working Group* (*WHATWG*), para relanzar la estandarización del *HTML* ante la pasividad de *W3C*.

- **Enero 2008**.- Se publica el primer borrador (*Working Draft)* del HTML 5.0.

- Diciembre 2012.- Se publica la primera recomendación de candidato (*Candidate Recommendation*) del *HTML 5.0*.

- **Julio 2014.-** W3C comienza a discutir la introducción de los Web Components. Permiten la creación de etiquetas personalizadas por parte del desarrollador.

HTML. Proceso de estandarización

- **HTML 1.0, 2.0**
    - No hay lugar para los adornos. Texto plano con hiperenlaces

- **HTML 3.0**
    - Aparecen nuevas etiquetas propietarias.
    - Posibilidad de contenidos enriquecidos mediante colores e imágenes.
    - Guerra de navegadores.

- **HTML 3.2:**
    - Se estandarizan extensiones propietarias, incluyendo algunas y eliminando otras.
    - Se anima a los creadores de navegadores a seguir dichos estándares.

- **HTML 4.0:**
    - Se separa contenido de estructuras y formato (CSS).

- **HTML 4.01:**
    - Todo elemento de línea, tiene que estar dentro de un elemento de bloque

- **XHTML 1.0:**
    - Se busca mantener la estructura XML.
    - Las etiquetas que abren, necesariamente han de cerrarse.

- **HTML 5.0:**
    - Menor compatibilidad con versiones obsoletas → Facilita desarrollo de nuevos navegadores
    - Nuevas etiquetas.

HTML. Versiones

Estricta:

- Solo se permite el uso de las etiquetas actualmente aprobadas.

Transitoria:

- Permite el uso de etiquetas no aprobadas.

Conjunto de Marcos:

- Permite el uso de etiquetas no aprobadas.
- Permite el uso de marcos (desaconsejados por W3C en la actualidad).

HTML. Versiones.

```
<!DOCTYPE ……................>

<html>
        <head>
                <title>Programación Básica en Internet</title>
        </head>

        <body>
                <h1>Bienvenidos a la página web de PBI</h1>
                <p>Esta es la página web de la asignatura …
                </p>

        </body>
</html>
```

HTML. Versiones

HTML 4.01

- Estricta:

-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

- Transitoria:

- <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

- Conjunto de Marcos:

- <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

XHTML 1.0

-Estricta:

-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

- Transitoria:

- <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

- Conjunto de Marcos:

- <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

W3C proporciona mecanismos para validar páginas

http://validator.w3.org

HTML. Codificación.

HTML pretende ser un documento en formato texto universal. Es necesario declarar el conjunto de símbolos utilizados → Uso de la etiqueta *<meta>* dentro de head.

```
<html>
   <head>
            <meta http-equiv="content_type" content="text/html; charset= [encoding]">
            <title>Desarrollo de Aplicaciones Web</title>
   </head>

   <body>
            <h1>Bienvenidos a la página web de DAW</h1>
            <p>Esta es la página web de la asignatura …
            </p>
   </body>
</html>
```

HTML. Codificación

Los valores para *encoding* aparecen en la lista de W3C:

http://www.w3.org/International/O-Charset-lang.html

ejemplo: iso-8859-1 para español.

Dichos valores se encuentran obsoletos en la actualidad. Se recomienda el uso de codificación *utf-8*

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

HTML. Conseguir que nos visiten

Existen más de 2 billones de páginas web y se siguen creando miles cada día.
Cómo coseguir que nos **visiten**???

- Uso de palabras clave:
    - En el título: <title> ……</title>
    - Enlos encabezados: <h1> …… </h1>
    - En las etiquetas <alt> de imagen
- Uso de palabras clave explicitas:
    - Etiquetas meta de head: <meta name="keywords" content= "…, …, …."/>
- Inclusión de descripción explicita:
    - Etiquetas meta de head: <meta name="description" content= "……."/>
- Envío del sitio web a un motor de búsqueda:
    - Google

HTML. Directivas para Robots de Búsqueda.

Directiva	Significado
all	No hay restricciones de indexación ni de presentación de contenido. Nota: Esta directiva es el valor predeterminado y no tiene ningún efecto si se muestra de forma explícita.
noindex	No se muestra ni esta página ni un enlace "en caché" en los resultados de búsqueda.
nofollow	No se siguen los enlaces de esta página.
none	Equivalente a noindex, nofollow.
noarchive	No se muestra ningún enlace "en caché" en los resultados de búsqueda.
nosnippet	No se muestra ningún fragmento en los resultados de búsqueda de esta página.
noodp	No se utilizan metadatos del proyecto de Open Directory para los títulos o los fragmentos que se muestran en esta página.
notranslate	No se ofrece una traducción de esta página en los resultados de búsqueda.
noimageindex	No se indexan las imágenes de esta página.
unavailable_after: [RFC-850 date/time]	No se muestra esta página en los resultados de búsqueda después de la fecha y la hora especificadas. La fecha y la hora deben especificarse en el formato RFC 850.

HTML. Directivas para Robots de Búsqueda.

<meta name="robots" content="noindex, nofollow" />

Robots de Búsqueda

- Googlebot → Google
- MSNBot → Microsoft

Terms	Googlebot	MSNBot
NoIndex	YES	YES
NoFollow	YES	YES
NoArchive	YES	YES
NoSnippet	YES	NO
NoODP	YES	YES
NoYDIR	NO	NO
NoImageIndex	YES	NO
NoTranslate	YES	NO
Unavailable_After	YES	NO

HTML. Herramientas de Análisis.

Navegador	Herramienta
Apple Safari	Safari's Web Inspector
Google Chrome	Google's Chrome Developers Tools (CTRL+Shift+J)
Microsoft IE	Internet Explorer's Developer Tools
Mozilla Firefox	Firebug, Firefox Web Developer
Opera	Dragonfly

Desarrollo de Aplicaciones Web

HTML. Introducción.

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pablo García Tahoces